



01

사례 01 · 야생동물 보호 · 영상 추적

SA-FARI 카메라 트랩 동물 추적

달리는 강아지 여러 마리를 각각 다른 색 마스크로 동시 분할·추적. 서로 겹쳐도, 가려져도 개체별 ID를 끝까지 유지합니다. SA-FARI는 이 능력을 1만 + 카메라 트랩 영상에 적용한 야생동물 보전 프로젝트입니다....

SAM 3 Video

DETR

SAM 2 Tracker



SA-FARI: 무엇을 하는가?

텍스트 프롬프트

"a dog" · "여러 마리 동시"

SAM 3가 첫 프레임에서 모든 개체를 탐지한 뒤, SAM 2 Tracker가 이후 프레임에 마스크를 전파합니다.

SAM 3의 결과

달리는 강아지 여러 마리를 각각 다른 색 마스크로 동시 분할·추적. 서로 겹쳐도, 가려져도 개체별 ID를 끝까지 유지합니다. SA-FARI는 이 능력을 1만+ 카메라 트랩 영상에 적용한 야생동물 보전 프로젝트입니다.



SA-FARI: 어떻게 동작하는가?



카메라 트랩 영상은 조명 변화와 가림이 심합니다. SAM 2 Tracker의 메모리 बैं크가 이를 보완합니다.



사례 01 — 핵심 성과

SA-FARI: 활용 가치

10,000+ 카메라 트랩 영상	100+ 추적 가능 종 수	프레임별 마스크+ID 출력
---	--------------------------------------	--------------------------------------

Conservation X Labs와 협력. 기존 수작업 라벨링 대비 분석 시간을 대폭 단축.



SA-FARI: 지금 체험하기



주요 링크

jianingnz.github.io/sa-fari-explorer

동물 영상과 마스크를 직접 스크랩해볼 수 있습니다.



HuggingFace: facebook/SA-FARI 데이터셋 (MP4) 공개



02

사례 02 · 해양 탐사 · 인스턴스 분할

FathomNet 수중 생물 픽셀 분할

MBARI(몬테레이 해양연구소)가 SAM 3 이미지 분할 모델로 수중 생물 마스크를 생성합니다. 탁한 물속 심해 환경에서도 다양한 텍스트 개념으로 픽셀 단위 분할이 가능합니다....

SAM 3 Image

Perception Encoder



FathomNet: 무엇을 하는가?

텍스트 프롬프트

"deep sea creature" · "coral"

SA-Co 데이터셋처럼 "white Persian cat", "MacBook" 등 다양한 개념을 동일 방식으로 분할합니다. 수중 생물도 마찬가지입니다.

SAM 3의 결과

MBARI(몬테레이 해양연구소)가 SAM 3 이미지 분할 모델로 수중 생물 마스크를 생성합니다. 탁한 물속 심해 환경에서도 다양한 텍스트 개념으로 픽셀 단위 분할이 가능합니다.



FathomNet: 어떻게 동작하는가?



Perception Encoder가 텍스트 개념과 이미지 특징을 동일 벡터 공간으로 변환해 매칭합니다.



FathomNet: 활용 가치

MBARI
몬테레이 해양연구소

심해
탁한 물속에서도 동작

인스턴스
개체별 마스크 분리

FathomNet 데이터베이스에 적용. 해양생물학자의 수작업 라벨링을 자동화합니다.



FathomNet: 지금 체험하기



주요 링크

database.fathomnet.org

FathomNet 데이터베이스에서 분할 결과를 확인할 수 있습니다.



fathomnet.org 공식 사이트 · MBARI 협력 프로젝트



03

사례 03 · 콘텐츠 제작 · 영상 효과

Instagram Edits 특정 객체에만 효과 적용

Edits 앱은 SAM 3 추적으로 특정 인물·사물만 골라 효과를 입힙니다. "흰 유니폼 선수"처럼 텍스트로 원하는 객체를 지정하면, 빠른 움직임에도 마스킹이 따라붙습니다....

SAM 3 Video Tracker

← **SAM 2.1 업그레이드**



Instagram Edits: 무엇을 하는가?

텍스트 프롬프트

"player in white"

선택된 선수에게만 스포트라이트·아웃라인·색상 변경 효과를 줄 수 있어 크리에이터 콘텐츠에 최적화됩니다.

SAM 3의 결과

Edits 앱은 SAM 3 추적으로 특정 인물·사물만 골라 효과를 입힙니다.

"흰 유니폼 선수"처럼 텍스트로 원하는 객체를 지정하면, 빠른 움직임에도 마스크가 따라붙습니다.



Instagram Edits: 어떻게 동작하는가?



SAM 2.1 대비 SAM 3는 텍스트로 초기 객체를 지정할 수 있어 수동 클릭 없이 추적을 시작합니다.



Instagram Edits: 활용 가치

Instagram Edits 앱 정식 탑재	텍스트 한 줄로 객체 지정	실시간 빠른 움직임에도 추적
---	--------------------------------------	---------------------------------------

Meta가 자사 앱에 직접 탑재한 첫 SAM 3 소비자 제품 사례.



Instagram Edits: 지금 체험하기



주요 링크

aidemos.meta.com/segment-anything/gallery

Meta 공식 갤러리에서 스포트라이트·모션트레일 예시 영상을 바로 재생할 수 있습니다.



about.fb.com에서 Edits 앱 출시 영상 확인



04

사례 04 · 전자상거래 · AR · 3D

View in Room 사진 한 장으로 3D 가구 배치

SAM 3가 상품 사진에서 가구를 분할하면, SAM 3D Objects가 3D 메시로 복원합니다. 사용자는 AR로 자기 방에 가구를 미리 배치해볼 수 있습니다

SAM 3

SAM 3D Objects

SAM 3D Body

.....



View in Room: 무엇을 하는가?

텍스트 프롬프트

"sofa" · "dining table"

SAM 3D Body는 같은 원리로 단일 이미지에서 인체 3D 자세·체형 (MHR 포맷)을 복원합니다.

SAM 3의 결과

SAM 3가 상품 사진에서 가구를 분할하면, SAM 3D Objects가 3D 메시로 복원합니다. 사용자는 AR로 자기 방에 가구를 미리 배치해볼 수 있습니다.



View in Room: 어떻게 동작하는가?



facebookresearch/sam-3d-objects · sam-3d-body 공개 GitHub 저장소에서 코드 확인 가능



View in Room: 활용 가치

단일 사진 → 3D 메시 복원	SAM 3D Body 인체 자세·체형 MHR	AR 실제 공간에 배치
--	--	------------------------------------

Marketplace "View in Room" 기능으로 구매 전 AR 미리보기. 반품률 감소 효과.



View in Room: 지금 체험하기



주요 링크

aidemos.meta.com/segment-anything

3D 변환 데모에서 사진을 업로드해 직접 3D 복원을 체험해보세요.



ai.meta.com/blog/sam-3d 에서 SAM 3D 영상 확인



05

사례 05 · 데이터 라벨링 · MLOPS

Roboflow Auto-Label 텍스트로 자동 라벨링 후 YOLO 증류

"solar panel" 텍스트 하나로 항공 사진의 패널을 전부 분할합니다. 만든 라벨로 경량 YOLO를 학습시켜 GPU 없는 현장에 배포합니다....

SAM 3 (라벨러
)

YOLOv8-seg

RF-DETR



Roboflow Auto-Label: 무엇을 하는가?

텍스트 프롬프트

"solar panel" · "vehicle"

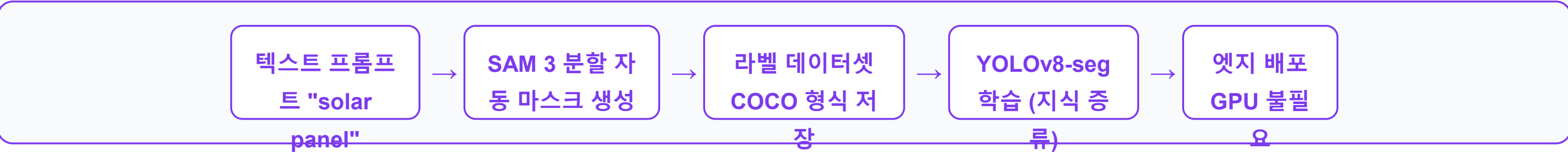
SAM 3(무거운 선생님)가 라벨을 만들고, YOLO(가벼운 학생)가 현장에서 실시간 추론. NUC에서도 동작합니다.

SAM 3의 결과

"solar panel" 텍스트 하나로 항공 사진의 패널을 전부 분할합니다. 만든 라벨로 경량 YOLO를 학습시켜 GPU 없는 현장에 배포합니다.



Roboflow Auto-Label: 어떻게 동작하는가?



SAM 3는 라벨링 단계에서만 사용. 추론은 가벼운 YOLO가 담당해 비용을 절감합니다.



Roboflow Auto-Label: 활용 가치

텍스트 1줄

수천 장 자동 라벨

지식 증류

YOLO → 현장 배포

NUC

GPU 없이 실시간

눈 덮인 태양광 패널 탐지, 박스 카운팅 등 다양한 산업 현장에 적용
중.



Roboflow Auto-Label: 지금 체험하기



주요 링크

playground.roboflow.com

이미지를 드래그&드롭해서 SAM 3 분할을 직접 체험해보세요.



blog.roboflow.com/what-is-sam3 · 파인튜닝 가이드 포함

SAM 3 (라벨러
)

YOLOv8-seg

RF-DETR



06

사례 06 · 클라우드 · 엔터프라이즈

Azure AI Foundry 인원 분할 · 얼굴 · 번호판 식명화

Microsoft가 facebook/sam3를 Azure AI Foundry에 공식 추가했습니다.

"person" 프롬프트로 거리 인원을 분할하거나, 얼굴·번호판을 자동으로 픽
셀화해 개인정보를 보호합니다....

facebook/sam3

Azure 호스팅
API



Azure AI Foundry: 무엇을 하는가?

텍스트 프롬프트

"person" · "backpack"

기존 얼굴 모자이크 솔루션과 달리, SAM 3는 임의의 개인정보 요소를 텍스트로 지정해 식명화할 수 있습니다.

SAM 3의 결과

Microsoft가 facebook/sam3를 Azure AI Foundry에 공식 추가했습니다. "person" 프롬프트로 거리 인원을 분할하거나, 얼굴·번호판을 자동으로 픽셀화해 개인정보를 보호합니다.

```

graph LR
    A[카메라 영상  
거리·건물 내] --> B[Azure API 호출  
facebook/sam3]
    B --> C[텍스트 쿼리 "face",  
"license plate"]
    C --> D[마스크 생  
성 픽셀 단]
    D --> E[블러·픽셀  
화 식명화]
  
```

부위 완료

클라우드 API 형태로 제공되어 별도 GPU 없이 기업 환경에서 바로 사용 가능합니다.



Azure AI Foundry: 활용 가치

Microsoft

Azure 공식 채택

GDPR

개인정보 보호 준수

API

GPU 없이 사용

엔터프라이즈 보안 규정을 준수하며 대규모 영상 익명화 파이프라인 구축 가능.



Azure AI Foundry: 지금 체험하기



주요 링크

docs.roboflow.com/deploy/supported-models/sam3

Roboflow Docs에서 people-walking 분할 결과 이미지를 확인하세요.



Azure AI Foundry 포털에서 facebook/sam3 검색

facebook/sam3

Azure 호스팅
API



07

사례 07 · 로보틱스 · 피지컬 AI

로보틱스 · Aria 자연어로 물체 지정 후 조작

로봇이 "파란 컵을 집어"처럼 말로 물체를 지정합니다. Meta Aria Gen 2 스타트글래스의 1인칭 영상에서 "hands"로 손을 분할·추적하는 데모가 공개됐습니다....

SAM 3

SAM 3D Objects

Llama (SAM 3 Agent)



로보틱스 · Aria: 무엇을 하는가?

텍스트 프롬프트

"파란 컵을 집어" · "hands"

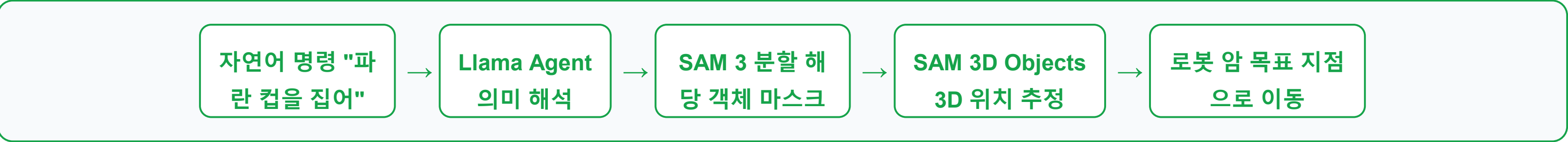
기존 YOLO26은 학습한 클래스만 인식했지만, SAM 3는 학습에 없던 물체도 텍스트로 지정 가능. LeKiwi/SO-ARM에 적용 가능합니다.

SAM 3의 결과

로봇이 "파란 컵을 집어"처럼 말로 물체를 지정합니다. Meta Aria Gen 2 스마트글래스의 1인칭 영상에서 "hands"로 손을 분할·추적하는 데모가 공개됐습니다.



로보틱스 · Aria: 어떻게 동작하는가?



SAM 3 Agent = SAM 3 + Llama MLLM. "사람이 손 뺀 물체 찾아" 같은 복합 추론도 처리합니다.



로보틱스 · Aria: 활용 가치

오픈
보캐블러리 인식

Aria Gen 2
1인칭 "hands" 추적

SAM 3 Agent
Llama 복합 추론

LeKiwi 로봇에서 YOLO 대신 SAM 3를 쓰면 학습에 없던 물체도 자연어로 지정 가능.



로보틱스 · Aria: 지금 체험하기



주요 링크

ai.meta.com/blog/segment-anything-model-3

Meta 블로그에서 Aria Gen 2 "hands" 1인칭 추적 영상을 확인하세요.



projectaria.com/datasets/gen2pilot — Aria Gen 2 데이터셋 공개



08

사례 08 · 자율주행 · 엣지 배포

자율주행 희귀 객체 "vehicle" 분할 후 경량화

자율주행은 고정 라벨에 없는 물체가 위험합니다. SAM 3는 "vehicle" 하나로 거리의 차·오토바이 전부를 분할합니다. 실제 차량에는 경량 모델을 증류해 탑재합니다....

SAM 3 (라벨·검증
)

경량 탐지기 (차량 탐
재)



자율주행: 무엇을 하는가?

텍스트 프롬프트

"vehicle" · "pedestrian"

SAM 3로 라벨을 생성하고 경량 탐지기를 학습시키는 지식 증류 파이프라인. 차량 탑재 칩에서 실시간 동작.

SAM 3의 결과

자율주행은 고정 라벨에 없는 물체가 위험합니다. SAM 3는 "vehicle" 하나로 거리의 차·오토바이 전부를 분할합니다. 실제 차량에는 경량 모델을 증류해 탑재합니다.



자율주행: 어떻게 동작하는가?



Roboflow에서 vehicle 거리 분할 결과 이미지 확인 가능. 희귀 오토바이·킥보드까지 인식.



자율주행: 활용 가치

텍스트 1줄

모든 차종 분할

증류

경량화 → 차량 탑재

희귀 객체

고정 라벨 한계 돌파

YOLO의 고정 80 클래스 한계를 넘어, 처음 보는 차종·이동 수단도 텍스트로 즉시 인식.



자율주행: 지금 체험하기



주요 링크

blog.roboflow.com/what-is-sam3

vehicle 거리 분할 결과 이미지를 Roboflow 블로그에서 확인하세요.



roboflow.com/model/segment-anything-3 — SAM 3 모델 데모

SAM 3 (라벨·검증
)

경량 탐지기 (차량 탐
재)



09

사례 09 · 의료 영상 · 파인튜닝

의료 병변 분할 병변 분할 — 파인튜닝 필수

SAM 3는 "platelet(혈소판)" 같은 의료 전문 개념은 기본 상태로 약합니다.
Meta도 이를 명시했으며, 소량 데이터로 파인튜닝하면 빠르게 적응합니다

SAM 3 (파인튜닝
...)
MedSAM 계
열



의료 병변 분할: 무엇을 하는가?

텍스트 프롬프트

"tumor" · "platelet"

파인튜닝 후에는 CT·MRI·병리 슬라이드에서 병변을 자동 분할할 수 있습니다. 반드시 전문가 검수가 전제돼야 합니다.

SAM 3의 결과

SAM 3는 "platelet(혈소판)" 같은 의료 전문 개념은 기본 상태로 약합니다. Meta도 이를 명시했으며, 소량 데이터로 파인튜닝하면 빠르게 적응합니다.



의료 병변 분할: 어떻게 동작하는가?



⚠ 반드시 도메인 파인튜닝 + 의료 전문가 검수 전제. 파인튜닝 없이 의료 진단에 사용하지 마세요.



의료 병변 분할: 활용 가치

소량 데이터

파인튜닝으로 적응

MedSAM

의료 특화 계열

자동화

마스크 생성 자동화

의료 기기 규제(FDA, CE) 준수 필요. 교육·연구 목적 시에도 전문가 감독 필요.



의료 병변 분할: 지금 체험하기



주요 링크

blog.roboflow.com/fine-tune-sam3

파인튜닝 가이드와 결과 이미지를 Roboflow 블로그에서 확인하세요.



⚠️ 상업 의료 적용 전 규제 기관 승인 확인 필수

SAM 3 (파인튜닝)
)

MedSAM 계
열



10

사례 10 · VFX · GIS · 노코드

Playground 누구나 코딩 없이 즉시 체험 ★

Meta 공식 Segment Anything Playground. 코딩 없이 사진·영상을 올려 텍스트로 분할하는 장면을 바로 볼 수 있습니다. 스포트라이트·모션트레일·매그니파이 예시 영상이 준비돼 있습니다....

SAM 3

Stable Diffusion / ControlNet

SAM 3 Tracker (PVS)



Playground: 무엇을 하는가?

텍스트 프롬프트

"spotlight" · "motion trail"

VFX(로토스코핑), GIS(위성 피쳐 추출), 영상 편집 등 다양한 분야에서 동일 마스크를 활용합니다.

SAM 3의 결과

Meta 공식 Segment Anything Playground. 코딩 없이 사진·영상을 올려 텍스트로 분할하는 장면을 바로 볼 수 있습니다. 스포트라이트·모션트레일·매그니파이 예시 영상이 준비돼 있습니다.



Playground: 어떻게 동작하는가?



인터넷 브라우저만 있으면 됩니다. GPU·코드·설치 불필요. 수업 시연에 가장 적합.



Playground: 활용 가치

노코드
브라우저만으로 체험

 **추천**
수업 시연 최적

VFX·GIS
다양한 분야 활용

학생이 직접 사진을 올려 SAM 3가 분할하는 장면을 실시간으로 보여주는 가장 좋은 방법.



Playground: 지금 체험하기



주요 링크

aidemos.meta.com/segment-anything/gallery

★ 가장 추천. 사진·영상을 올려 SAM 3 분할을 코딩 없이 즉시 체험하세요.



playground.roboflow.com — 이미지 드래그&드롭 분할 체험